

Solução do Problema sctap2 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: sctap2
- Número de Variáveis: 1880
- Número de Restrições: 1090
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 1.725e+03
- Valor Dual: 1.725e+03
- Gap: 3.820e-20
- Número de Iterações: 20

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema sctap2

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	1.000e+00	1	0.000e+00
2	0.000e+00	2	3.000e+01
3	0.000e+00	3	6.500e+01
4	0.000e+00	4	4.000e+00
5	1.000e+00	5	0.000e+00
6	0.000e+00	6	2.000e+01
7	0.000e+00	7	3.500e+01
8	0.000e+00	8	1.000e+00
9	1.000e+00	9	0.000e+00
10	0.000e+00	10	2.000e+01
11	0.000e+00	11	3.500e+01
12	0.000e+00	12	1.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	1.000e+00	13	0.000e+00
14	0.000e+00	14	3.000e+01
15	0.000e+00	15	6.500e+01
16	0.000e+00	16	4.000e+00
17	1.000e+00	17	0.000e+00
18	0.000e+00	18	0.000e+00
19	0.000e+00	19	5.000e+00
20	0.000e+00	20	1.000e+00
21	1.000e+00	21	0.000e+00
22	0.000e+00	22	3.000e+01
23	0.000e+00	23	5.500e+01
24	0.000e+00	24	2.000e+00
25	1.000e+00	25	0.000e+00
26	0.000e+00	26	0.000e+00
27	0.000e+00	27	5.000e+00
28	0.000e+00	28	1.000e+00
29	1.000e+00	29	0.000e+00
30	0.000e+00	30	3.000e+01
31	0.000e+00	31	5.500e+01
32	0.000e+00	32	2.000e+00
33	1.000e+00	33	0.000e+00
34	0.000e+00	34	2.000e+01
35	0.000e+00	35	3.500e+01
36	0.000e+00	36	1.000e+00
37	1.000e+00	37	0.000e+00
38	0.000e+00	38	1.000e+01
39	0.000e+00	39	2.500e+01
40	0.000e+00	40	2.000e+00
41	1.000e+00	41	0.000e+00
42	0.000e+00	42	2.000e+01
43	0.000e+00	43	4.000e+01
44	0.000e+00	44	2.000e+00
45	1.000e+00	45	0.000e+00
46	0.000e+00	46	4.000e+01
47	0.000e+00	47	8.000e+01
48	0.000e+00	48	4.000e+00
49	1.000e+00	49	0.000e+00
50	0.000e+00	50	3.000e+01
51	0.000e+00	51	6.500e+01
52	0.000e+00	52	4.000e+00
53	1.000e+00	53	0.000e+00
54	0.000e+00	54	2.000e+01
55	0.000e+00	55	3.500e+01
56	0.000e+00	56	1.000e+00
57	1.000e+00	57	0.000e+00
58	0.000e+00	58	1.000e+01
59	0.000e+00	59	2.000e+01
60	0.000e+00	60	1.000e+00
61	1.000e+00	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	1.000e+01
63	0.000e+00	63	2.000e+01
64	0.000e+00	64	1.000e+00
65	1.000e+00	65	0.000e+00
66	0.000e+00	66	3.000e+01
67	0.000e+00	67	6.400e+01
68	0.000e+00	68	4.000e+00
69	1.000e+00	69	0.000e+00
70	0.000e+00	70	0.000e+00
71	0.000e+00	71	7.000e+00
72	0.000e+00	72	1.000e+00
73	6.667e-01	73	0.000e+00
74	3.333e-01	74	0.000e+00
75	0.000e+00	75	7.000e+00
76	0.000e+00	76	1.000e+00
77	1.000e+00	77	0.000e+00
78	0.000e+00	78	3.000e+01
79	0.000e+00	79	5.000e+01
80	0.000e+00	80	2.000e+00
81	1.000e+00	81	0.000e+00
82	0.000e+00	82	3.000e+01
83	0.000e+00	83	5.000e+01
84	0.000e+00	84	2.000e+00
85	1.000e+00	85	0.000e+00
86	0.000e+00	86	0.000e+00
87	0.000e+00	87	7.000e+00
88	0.000e+00	88	1.000e+00
89	3.333e-01	89	0.000e+00
90	6.667e-01	90	0.000e+00
91	0.000e+00	91	7.000e+00
92	0.000e+00	92	1.000e+00
93	3.333e-01	93	0.000e+00
94	6.667e-01	94	0.000e+00
95	0.000e+00	95	1.400e+01
96	0.000e+00	96	2.000e+00
97	1.000e+00	97	0.000e+00
98	0.000e+00	98	0.000e+00
99	0.000e+00	99	1.400e+01
100	0.000e+00	100	2.000e+00
101	1.000e+00	101	0.000e+00
102	0.000e+00	102	3.000e+01
103	0.000e+00	103	6.400e+01
104	0.000e+00	104	4.000e+00
105	1.000e+00	105	0.000e+00
106	0.000e+00	106	3.000e+01
107	0.000e+00	107	6.400e+01
108	0.000e+00	108	4.000e+00
109	1.000e+00	109	0.000e+00
110	0.000e+00	110	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	7.000e+00
112	0.000e+00	112	1.000e+00
113	6.667e-01	113	0.000e+00
114	3.333e-01	114	0.000e+00
115	0.000e+00	115	7.000e+00
116	0.000e+00	116	1.000e+00
117	6.667e-01	117	0.000e+00
118	3.333e-01	118	0.000e+00
119	0.000e+00	119	7.000e+00
120	0.000e+00	120	1.000e+00
121	1.000e+00	121	0.000e+00
122	0.000e+00	122	6.000e+01
123	0.000e+00	123	8.000e+01
124	0.000e+00	124	2.000e+00
125	1.000e+00	125	0.000e+00
126	0.000e+00	126	6.000e+01
127	0.000e+00	127	8.000e+01
128	0.000e+00	128	2.000e+00
129	1.000e+00	129	0.000e+00
130	0.000e+00	130	6.000e+01
131	0.000e+00	131	8.000e+01
132	0.000e+00	132	2.000e+00
133	1.000e+00	133	0.000e+00
134	0.000e+00	134	6.000e+01
135	0.000e+00	135	8.000e+01
136	0.000e+00	136	2.000e+00
137	1.000e+00	137	0.000e+00
138	0.000e+00	138	6.000e+01
139	0.000e+00	139	8.000e+01
140	0.000e+00	140	2.000e+00
141	1.000e+00	141	0.000e+00
142	0.000e+00	142	6.000e+01
143	0.000e+00	143	8.000e+01
144	0.000e+00	144	2.000e+00
145	1.000e+00	145	0.000e+00
146	0.000e+00	146	6.000e+01
147	0.000e+00	147	8.000e+01
148	0.000e+00	148	2.000e+00
149	1.000e+00	149	0.000e+00
150	0.000e+00	150	6.000e+01
151	0.000e+00	151	8.000e+01
152	0.000e+00	152	2.000e+00
153	1.000e+00	153	0.000e+00
154	0.000e+00	154	6.000e+01
155	0.000e+00	155	8.000e+01
156	0.000e+00	156	2.000e+00
157	1.000e+00	157	0.000e+00
158	0.000e+00	158	6.000e+01
159	0.000e+00	159	8.000e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	2.000e+00
161	1.000e+00	161	0.000e+00
162	0.000e+00	162	6.000e+01
163	0.000e+00	163	8.000e+01
164	0.000e+00	164	2.000e+00
165	1.000e+00	165	0.000e+00
166	0.000e+00	166	6.000e+01
167	0.000e+00	167	8.000e+01
168	0.000e+00	168	2.000e+00
169	1.000e+00	169	0.000e+00
170	0.000e+00	170	6.000e+01
171	0.000e+00	171	8.000e+01
172	0.000e+00	172	2.000e+00
173	1.000e+00	173	0.000e+00
174	0.000e+00	174	6.000e+01
175	0.000e+00	175	8.000e+01
176	0.000e+00	176	2.000e+00
177	1.000e+00	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	5.000e+01
179	0.000e+00	179	9.500e+01
180	0.000e+00	180	2.000e+00
181	1.000e+00	181	0.000e+00
182	0.000e+00	182	5.000e+01
183	0.000e+00	183	9.500e+01
184	0.000e+00	184	2.000e+00
185	1.000e+00	185	0.000e+00
186	0.000e+00	186	5.000e+01
187	0.000e+00	187	9.500e+01
188	0.000e+00	188	2.000e+00
189	1.000e+00	189	0.000e+00
190	0.000e+00	190	1.000e+01
191	0.000e+00	191	2.000e+01
192	0.000e+00	192	1.000e+00
193	1.000e+00	193	0.000e+00
194	0.000e+00	194	2.000e+01
195	0.000e+00	195	4.000e+01
196	0.000e+00	196	2.000e+00
197	1.000e+00	197	0.000e+00
198	0.000e+00	198	2.000e+01
199	0.000e+00	199	3.500e+01
200	0.000e+00	200	1.000e+00
201	1.000e+00	201	0.000e+00
202	0.000e+00	202	0.000e+00
203	0.000e+00	203	5.000e+00
204	0.000e+00	204	1.000e+00
205	1.000e+00	205	0.000e+00
206	0.000e+00	206	0.000e+00
207	0.000e+00	207	5.000e+00
208	0.000e+00	208	1.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	1.000e+00	209	0.000e+00
210	0.000e+00	210	2.000e+01
211	0.000e+00	211	3.500e+01
212	0.000e+00	212	1.000e+00
213	1.000e+00	213	0.000e+00
214	0.000e+00	214	0.000e+00
215	0.000e+00	215	5.000e+00
216	0.000e+00	216	1.000e+00
217	1.000e+00	217	0.000e+00
218	0.000e+00	218	2.000e+01
219	0.000e+00	219	3.500e+01
220	0.000e+00	220	1.000e+00
221	1.000e+00	221	0.000e+00
222	0.000e+00	222	2.190e+01
223	0.000e+00	223	3.785e+01
224	0.000e+00	224	1.000e+00
225	5.000e-01	225	0.000e+00
226	5.000e-01	226	0.000e+00
227	0.000e+00	227	5.950e+00
228	0.000e+00	228	1.190e+00
229	1.000e+00	229	0.000e+00
230	0.000e+00	230	1.000e+01
231	0.000e+00	231	2.095e+01
232	0.000e+00	232	1.190e+00
233	1.000e+00	233	0.000e+00
234	0.000e+00	234	1.190e+01
235	0.000e+00	235	2.285e+01
236	0.000e+00	236	1.000e+00
237	1.000e+00	237	0.000e+00
238	0.000e+00	238	0.000e+00
239	0.000e+00	239	5.000e+00
240	0.000e+00	240	1.000e+00
241	1.000e+00	241	0.000e+00
242	0.000e+00	242	2.000e+01
243	0.000e+00	243	3.500e+01
244	0.000e+00	244	1.000e+00
245	1.000e+00	245	0.000e+00
246	0.000e+00	246	2.000e+01
247	0.000e+00	247	3.500e+01
248	0.000e+00	248	1.000e+00
249	1.000e+00	249	0.000e+00
250	0.000e+00	250	1.000e+01
251	0.000e+00	251	2.500e+01
252	0.000e+00	252	2.000e+00
253	6.667e-01	253	0.000e+00
254	3.333e-01	254	0.000e+00
255	0.000e+00	255	7.000e+00
256	0.000e+00	256	1.000e+00
257	1.000e+00	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	1.500e+01
259	0.000e+00	259	2.500e+01
260	0.000e+00	260	1.000e+00
261	6.667e-01	261	0.000e+00
262	3.333e-01	262	0.000e+00
263	0.000e+00	263	7.000e+00
264	0.000e+00	264	1.000e+00
265	1.000e+00	265	0.000e+00
266	0.000e+00	266	1.500e+01
267	0.000e+00	267	2.500e+01
268	0.000e+00	268	1.000e+00
269	1.000e+00	269	0.000e+00
270	0.000e+00	270	3.000e+01
271	0.000e+00	271	4.300e+01
272	0.000e+00	272	1.000e+00
273	1.000e+00	273	0.000e+00
274	0.000e+00	274	1.500e+01
275	0.000e+00	275	2.500e+01
276	0.000e+00	276	1.000e+00
277	3.333e-01	277	0.000e+00
278	6.667e-01	278	0.000e+00
279	0.000e+00	279	7.000e+00
280	0.000e+00	280	1.000e+00
281	0.000e+00	281	1.500e+01
282	1.000e+00	282	0.000e+00
283	0.000e+00	283	5.330e+00
284	0.000e+00	284	1.190e+00
285	3.333e-01	285	0.000e+00
286	6.667e-01	286	0.000e+00
287	0.000e+00	287	8.330e+00
288	0.000e+00	288	1.190e+00
289	1.000e+00	289	0.000e+00
290	0.000e+00	290	0.000e+00
291	0.000e+00	291	7.000e+00
292	0.000e+00	292	1.000e+00
293	3.333e-01	293	0.000e+00
294	6.667e-01	294	0.000e+00
295	0.000e+00	295	7.000e+00
296	0.000e+00	296	1.000e+00
297	1.000e+00	297	0.000e+00
298	0.000e+00	298	1.500e+01
299	0.000e+00	299	2.500e+01
300	0.000e+00	300	1.000e+00
301	6.667e-01	301	0.000e+00
302	3.333e-01	302	0.000e+00
303	0.000e+00	303	7.000e+00
304	0.000e+00	304	1.000e+00
305	3.333e-01	305	0.000e+00
306	6.667e-01	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	1.400e+01
308	0.000e+00	308	2.000e+00
309	1.000e+00	309	0.000e+00
310	0.000e+00	310	3.000e+01
311	0.000e+00	311	4.700e+01
312	0.000e+00	312	2.000e+00
313	1.000e+00	313	0.000e+00
314	0.000e+00	314	6.000e+01
315	0.000e+00	315	7.300e+01
316	0.000e+00	316	1.000e+00
317	1.000e+00	317	0.000e+00
318	0.000e+00	318	3.000e+01
319	0.000e+00	319	4.700e+01
320	0.000e+00	320	2.000e+00
321	1.000e+00	321	0.000e+00
322	0.000e+00	322	6.000e+01
323	0.000e+00	323	7.300e+01
324	0.000e+00	324	1.000e+00
325	1.000e+00	325	0.000e+00
326	0.000e+00	326	6.000e+01
327	0.000e+00	327	7.300e+01
328	0.000e+00	328	1.000e+00
329	1.000e+00	329	0.000e+00
330	0.000e+00	330	3.000e+01
331	0.000e+00	331	4.700e+01
332	0.000e+00	332	2.000e+00
333	1.000e+00	333	0.000e+00
334	0.000e+00	334	3.000e+01
335	0.000e+00	335	4.700e+01
336	0.000e+00	336	2.000e+00
337	1.000e+00	337	0.000e+00
338	0.000e+00	338	6.000e+01
339	0.000e+00	339	7.300e+01
340	0.000e+00	340	1.000e+00
341	1.000e+00	341	0.000e+00
342	0.000e+00	342	6.000e+01
343	0.000e+00	343	7.300e+01
344	0.000e+00	344	1.000e+00
345	1.000e+00	345	0.000e+00
346	0.000e+00	346	3.000e+01
347	0.000e+00	347	4.700e+01
348	0.000e+00	348	2.000e+00
349	1.000e+00	349	0.000e+00
350	0.000e+00	350	6.000e+01
351	0.000e+00	351	8.000e+01
352	0.000e+00	352	2.000e+00
353	1.000e+00	353	0.000e+00
354	0.000e+00	354	6.000e+01
355	0.000e+00	355	8.000e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	2.000e+00
357	1.000e+00	357	0.000e+00
358	0.000e+00	358	3.000e+01
359	0.000e+00	359	4.700e+01
360	0.000e+00	360	2.000e+00
361	1.000e+00	361	0.000e+00
362	0.000e+00	362	6.000e+01
363	0.000e+00	363	7.300e+01
364	0.000e+00	364	1.000e+00
365	8.000e-01	365	0.000e+00
366	2.000e-01	366	0.000e+00
367	0.000e+00	367	1.500e+01
368	0.000e+00	368	1.000e+00
369	9.000e-01	369	0.000e+00
370	1.000e-01	370	0.000e+00
371	0.000e+00	371	1.500e+01
372	0.000e+00	372	1.000e+00
373	6.000e-01	373	0.000e+00
374	4.000e-01	374	0.000e+00
375	0.000e+00	375	1.500e+01
376	0.000e+00	376	1.000e+00
377	1.000e+00	377	0.000e+00
378	0.000e+00	378	1.000e+01
379	0.000e+00	379	2.000e+01
380	0.000e+00	380	1.000e+00
381	1.000e+00	381	0.000e+00
382	0.000e+00	382	1.000e+01
383	0.000e+00	383	2.000e+01
384	0.000e+00	384	1.000e+00
385	1.000e+00	385	0.000e+00
386	0.000e+00	386	2.000e+01
387	0.000e+00	387	3.500e+01
388	0.000e+00	388	1.000e+00
389	0.000e+00	389	0.000e+00
390	1.000e+00	390	0.000e+00
391	0.000e+00	391	5.000e+00
392	0.000e+00	392	1.000e+00
393	1.000e+00	393	0.000e+00
394	0.000e+00	394	1.000e+01
395	0.000e+00	395	2.000e+01
396	0.000e+00	396	1.000e+00
397	1.000e+00	397	0.000e+00
398	0.000e+00	398	2.000e+01
399	0.000e+00	399	4.000e+01
400	0.000e+00	400	2.000e+00
401	1.000e+00	401	0.000e+00
402	0.000e+00	402	1.000e+01
403	0.000e+00	403	2.095e+01
404	0.000e+00	404	1.190e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	1.000e+00	405	0.000e+00
406	0.000e+00	406	2.190e+01
407	0.000e+00	407	4.285e+01
408	0.000e+00	408	2.000e+00
409	1.000e+00	409	0.000e+00
410	0.000e+00	410	1.700e+01
411	0.000e+00	411	3.145e+01
412	0.000e+00	412	1.190e+00
413	5.000e-01	413	0.000e+00
414	5.000e-01	414	0.000e+00
415	0.000e+00	415	2.550e+00
416	0.000e+00	416	5.100e-01
417	1.000e+00	417	0.000e+00
418	0.000e+00	418	8.100e+00
419	0.000e+00	419	1.470e+01
420	0.000e+00	420	5.100e-01
421	1.000e+00	421	0.000e+00
422	0.000e+00	422	7.000e+00
423	0.000e+00	423	1.550e+01
424	0.000e+00	424	1.000e+00
425	5.000e-01	425	0.000e+00
426	5.000e-01	426	0.000e+00
427	0.000e+00	427	5.000e+00
428	0.000e+00	428	1.000e+00
429	1.000e+00	429	0.000e+00
430	0.000e+00	430	2.000e+01
431	0.000e+00	431	3.500e+01
432	0.000e+00	432	1.000e+00
433	1.000e+00	433	0.000e+00
434	0.000e+00	434	2.000e+01
435	0.000e+00	435	3.500e+01
436	0.000e+00	436	1.000e+00
437	1.000e+00	437	0.000e+00
438	0.000e+00	438	0.000e+00
439	0.000e+00	439	5.000e+00
440	0.000e+00	440	1.000e+00
441	1.000e+00	441	0.000e+00
442	0.000e+00	442	0.000e+00
443	0.000e+00	443	7.000e+00
444	0.000e+00	444	1.000e+00
445	1.000e+00	445	0.000e+00
446	0.000e+00	446	1.500e+01
447	0.000e+00	447	2.500e+01
448	0.000e+00	448	1.000e+00
449	6.667e-01	449	0.000e+00
450	3.333e-01	450	0.000e+00
451	0.000e+00	451	7.000e+00
452	0.000e+00	452	1.000e+00
453	1.000e+00	453	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	1.500e+01
455	0.000e+00	455	3.200e+01
456	0.000e+00	456	2.000e+00
457	1.000e+00	457	0.000e+00
458	0.000e+00	458	3.000e+01
459	0.000e+00	459	5.000e+01
460	0.000e+00	460	2.000e+00
461	1.000e+00	461	0.000e+00
462	0.000e+00	462	1.500e+01
463	0.000e+00	463	2.633e+01
464	0.000e+00	464	1.190e+00
465	0.000e+00	465	0.000e+00
466	1.000e+00	466	0.000e+00
467	0.000e+00	467	8.330e+00
468	0.000e+00	468	1.190e+00
469	0.000e+00	469	1.785e+01
470	5.000e-01	470	0.000e+00
471	5.000e-01	471	0.000e+00
472	0.000e+00	472	5.100e-01
473	0.000e+00	473	2.850e+00
474	1.000e+00	474	0.000e+00
475	0.000e+00	475	3.000e+00
476	0.000e+00	476	5.100e-01
477	8.367e-01	477	0.000e+00
478	1.633e-01	478	0.000e+00
479	0.000e+00	479	7.000e+00
480	0.000e+00	480	1.000e+00
481	1.633e-01	481	0.000e+00
482	8.367e-01	482	0.000e+00
483	0.000e+00	483	7.000e+00
484	0.000e+00	484	1.000e+00
485	1.000e+00	485	0.000e+00
486	0.000e+00	486	1.500e+01
487	0.000e+00	487	2.500e+01
488	0.000e+00	488	1.000e+00
489	3.333e-01	489	0.000e+00
490	6.667e-01	490	0.000e+00
491	0.000e+00	491	7.000e+00
492	0.000e+00	492	1.000e+00
493	0.000e+00	493	1.500e+01
494	1.000e+00	494	0.000e+00
495	0.000e+00	495	4.000e+00
496	0.000e+00	496	1.000e+00
497	1.000e+00	497	0.000e+00
498	0.000e+00	498	0.000e+00
499	0.000e+00	499	7.000e+00
500	0.000e+00	500	1.000e+00
501	1.000e+00	501	0.000e+00
502	0.000e+00	502	6.000e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	7.300e+01
504	0.000e+00	504	1.000e+00
505	8.333e-01	505	0.000e+00
506	1.667e-01	506	0.000e+00
507	0.000e+00	507	7.000e+00
508	0.000e+00	508	1.000e+00
509	1.000e+00	509	0.000e+00
510	0.000e+00	510	6.000e+01
511	0.000e+00	511	7.300e+01
512	0.000e+00	512	1.000e+00
513	1.000e+00	513	0.000e+00
514	0.000e+00	514	6.000e+01
515	0.000e+00	515	7.300e+01
516	0.000e+00	516	1.000e+00
517	1.000e+00	517	0.000e+00
518	0.000e+00	518	0.000e+00
519	0.000e+00	519	7.000e+00
520	0.000e+00	520	1.000e+00
521	1.000e+00	521	0.000e+00
522	0.000e+00	522	0.000e+00
523	0.000e+00	523	7.000e+00
524	0.000e+00	524	1.000e+00
525	1.000e+00	525	0.000e+00
526	0.000e+00	526	6.000e+01
527	0.000e+00	527	7.300e+01
528	0.000e+00	528	1.000e+00
529	1.000e+00	529	0.000e+00
530	0.000e+00	530	6.000e+01
531	0.000e+00	531	7.300e+01
532	0.000e+00	532	1.000e+00
533	6.667e-01	533	0.000e+00
534	3.333e-01	534	0.000e+00
535	0.000e+00	535	7.000e+00
536	0.000e+00	536	1.000e+00
537	1.000e+00	537	0.000e+00
538	0.000e+00	538	3.000e+01
539	0.000e+00	539	4.000e+01
540	0.000e+00	540	1.000e+00
541	1.000e+00	541	0.000e+00
542	0.000e+00	542	3.000e+01
543	0.000e+00	543	4.000e+01
544	0.000e+00	544	1.000e+00
545	6.667e-01	545	0.000e+00
546	3.333e-01	546	0.000e+00
547	0.000e+00	547	7.000e+00
548	0.000e+00	548	1.000e+00
549	1.000e+00	549	0.000e+00
550	0.000e+00	550	6.000e+01
551	0.000e+00	551	7.300e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	1.000e+00
553	7.000e-01	553	0.000e+00
554	3.000e-01	554	0.000e+00
555	0.000e+00	555	1.500e+01
556	0.000e+00	556	1.000e+00
557	9.000e-01	557	0.000e+00
558	1.000e-01	558	0.000e+00
559	0.000e+00	559	1.500e+01
560	0.000e+00	560	1.000e+00
561	5.000e-01	561	0.000e+00
562	5.000e-01	562	0.000e+00
563	0.000e+00	563	1.500e+01
564	0.000e+00	564	1.000e+00
565	1.000e+00	565	0.000e+00
566	0.000e+00	566	1.400e+01
567	0.000e+00	567	2.950e+01
568	0.000e+00	568	1.700e+00
569	1.000e+00	569	0.000e+00
570	0.000e+00	570	1.700e+01
571	0.000e+00	571	3.250e+01
572	0.000e+00	572	1.400e+00
573	1.000e+00	573	0.000e+00
574	0.000e+00	574	2.700e+01
575	0.000e+00	575	4.550e+01
576	0.000e+00	576	1.000e+00
577	5.000e-01	577	0.000e+00
578	5.000e-01	578	0.000e+00
579	0.000e+00	579	8.500e+00
580	0.000e+00	580	1.700e+00
581	1.000e+00	581	0.000e+00
582	0.000e+00	582	1.900e+00
583	0.000e+00	583	7.850e+00
584	0.000e+00	584	1.000e+00
585	1.000e+00	585	0.000e+00
586	0.000e+00	586	1.000e+01
587	0.000e+00	587	1.595e+01
588	0.000e+00	588	1.900e-01
589	1.000e+00	589	0.000e+00
590	0.000e+00	590	0.000e+00
591	0.000e+00	591	4.050e+00
592	0.000e+00	592	8.100e-01
593	1.000e+00	593	0.000e+00
594	0.000e+00	594	1.000e+01
595	0.000e+00	595	1.595e+01
596	0.000e+00	596	1.900e-01
597	1.000e+00	597	0.000e+00
598	0.000e+00	598	8.100e+00
599	0.000e+00	599	1.620e+01
600	0.000e+00	600	8.100e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	1.000e+00	601	0.000e+00
602	0.000e+00	602	3.000e+00
603	0.000e+00	603	6.000e+00
604	0.000e+00	604	3.000e-01
605	1.000e+00	605	0.000e+00
606	0.000e+00	606	1.800e+01
607	0.000e+00	607	2.850e+01
608	0.000e+00	608	3.000e-01
609	5.950e-01	609	0.000e+00
610	4.050e-01	610	0.000e+00
611	0.000e+00	611	7.500e+00
612	0.000e+00	612	1.500e+00
613	1.000e+00	613	0.000e+00
614	0.000e+00	614	0.000e+00
615	0.000e+00	615	7.500e+00
616	0.000e+00	616	1.500e+00
617	1.000e+00	617	0.000e+00
618	0.000e+00	618	2.500e+01
619	0.000e+00	619	4.250e+01
620	0.000e+00	620	1.000e+00
621	1.000e+00	621	0.000e+00
622	0.000e+00	622	2.400e+01
623	0.000e+00	623	4.100e+01
624	0.000e+00	624	1.000e+00
625	5.000e-01	625	0.000e+00
626	5.000e-01	626	0.000e+00
627	0.000e+00	627	7.000e+00
628	0.000e+00	628	1.400e+00
629	0.000e+00	629	0.000e+00
630	1.000e+00	630	0.000e+00
631	0.000e+00	631	1.190e+01
632	0.000e+00	632	1.700e+00
633	1.000e+00	633	0.000e+00
634	0.000e+00	634	1.500e+01
635	0.000e+00	635	2.500e+01
636	0.000e+00	636	1.000e+00
637	0.000e+00	637	0.000e+00
638	1.000e+00	638	0.000e+00
639	0.000e+00	639	7.000e+00
640	0.000e+00	640	1.000e+00
641	1.000e+00	641	0.000e+00
642	0.000e+00	642	0.000e+00
643	0.000e+00	643	1.330e+00
644	0.000e+00	644	1.900e-01
645	1.000e+00	645	0.000e+00
646	0.000e+00	646	1.500e+01
647	0.000e+00	647	1.933e+01
648	0.000e+00	648	1.900e-01
649	1.000e+00	649	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	1.215e+01
651	0.000e+00	651	2.025e+01
652	0.000e+00	652	8.100e-01
653	0.000e+00	653	2.850e+00
654	1.000e+00	654	0.000e+00
655	0.000e+00	655	5.100e+00
656	0.000e+00	656	8.100e-01
657	0.000e+00	657	1.050e+01
658	1.500e-01	658	0.000e+00
659	8.500e-01	659	0.000e+00
660	0.000e+00	660	3.000e-01
661	1.000e+00	661	0.000e+00
662	0.000e+00	662	4.500e+00
663	0.000e+00	663	7.500e+00
664	0.000e+00	664	3.000e-01
665	0.000e+00	665	0.000e+00
666	1.000e+00	666	0.000e+00
667	0.000e+00	667	1.050e+01
668	0.000e+00	668	1.500e+00
669	2.700e-01	669	0.000e+00
670	7.300e-01	670	0.000e+00
671	0.000e+00	671	1.050e+01
672	0.000e+00	672	1.500e+00
673	1.000e+00	673	0.000e+00
674	0.000e+00	674	1.500e+01
675	0.000e+00	675	2.500e+01
676	0.000e+00	676	1.000e+00
677	0.000e+00	677	0.000e+00
678	1.000e+00	678	0.000e+00
679	0.000e+00	679	7.000e+00
680	0.000e+00	680	1.000e+00
681	0.000e+00	681	1.500e+01
682	1.000e+00	682	0.000e+00
683	0.000e+00	683	6.800e+00
684	0.000e+00	684	1.400e+00
685	1.000e+00	685	0.000e+00
686	0.000e+00	686	0.000e+00
687	0.000e+00	687	7.000e+00
688	0.000e+00	688	1.000e+00
689	1.000e+00	689	0.000e+00
690	0.000e+00	690	6.000e+01
691	0.000e+00	691	7.300e+01
692	0.000e+00	692	1.000e+00
693	1.000e+00	693	0.000e+00
694	0.000e+00	694	0.000e+00
695	0.000e+00	695	7.000e+00
696	0.000e+00	696	1.000e+00
697	1.000e+00	697	0.000e+00
698	0.000e+00	698	6.000e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	7.300e+01
700	0.000e+00	700	1.000e+00
701	1.000e+00	701	0.000e+00
702	0.000e+00	702	6.000e+01
703	0.000e+00	703	7.300e+01
704	0.000e+00	704	1.000e+00
705	1.000e+00	705	0.000e+00
706	0.000e+00	706	0.000e+00
707	0.000e+00	707	7.000e+00
708	0.000e+00	708	1.000e+00
709	1.000e+00	709	0.000e+00
710	0.000e+00	710	0.000e+00
711	0.000e+00	711	7.000e+00
712	0.000e+00	712	1.000e+00
713	1.000e+00	713	0.000e+00
714	0.000e+00	714	6.000e+01
715	0.000e+00	715	7.300e+01
716	0.000e+00	716	1.000e+00
717	1.000e+00	717	0.000e+00
718	0.000e+00	718	6.000e+01
719	0.000e+00	719	7.300e+01
720	0.000e+00	720	1.000e+00
721	4.183e-01	721	0.000e+00
722	5.817e-01	722	0.000e+00
723	0.000e+00	723	7.000e+00
724	0.000e+00	724	1.000e+00
725	1.000e+00	725	0.000e+00
726	0.000e+00	726	3.000e+01
727	0.000e+00	727	4.000e+01
728	0.000e+00	728	1.000e+00
729	1.000e+00	729	0.000e+00
730	0.000e+00	730	3.000e+01
731	0.000e+00	731	4.000e+01
732	0.000e+00	732	1.000e+00
733	5.817e-01	733	0.000e+00
734	4.183e-01	734	0.000e+00
735	0.000e+00	735	7.000e+00
736	0.000e+00	736	1.000e+00
737	1.000e+00	737	0.000e+00
738	0.000e+00	738	6.000e+01
739	0.000e+00	739	7.300e+01
740	0.000e+00	740	1.000e+00
741	3.000e-01	741	0.000e+00
742	7.000e-01	742	0.000e+00
743	0.000e+00	743	1.500e+01
744	0.000e+00	744	1.000e+00
745	8.000e-01	745	0.000e+00
746	2.000e-01	746	0.000e+00
747	0.000e+00	747	1.500e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	1.000e+00
749	1.700e-01	749	0.000e+00
750	8.300e-01	750	0.000e+00
751	0.000e+00	751	1.500e+01
752	0.000e+00	752	1.000e+00
753	1.000e+00	753	0.000e+00
754	0.000e+00	754	3.000e+00
755	0.000e+00	755	8.143e+00
756	0.000e+00	756	7.286e-01
757	1.000e+00	757	0.000e+00
758	0.000e+00	758	6.000e+00
759	0.000e+00	759	1.200e+01
760	0.000e+00	760	6.000e-01
761	1.000e+00	761	0.000e+00
762	0.000e+00	762	2.000e+01
763	0.000e+00	763	3.700e+01
764	0.000e+00	764	1.400e+00
765	0.000e+00	765	3.000e+00
766	1.000e+00	766	0.000e+00
767	0.000e+00	767	0.000e+00
768	0.000e+00	768	3.000e-01
769	1.000e+00	769	0.000e+00
770	0.000e+00	770	0.000e+00
771	0.000e+00	771	7.000e+00
772	0.000e+00	772	1.400e+00
773	1.000e+00	773	0.000e+00
774	0.000e+00	774	2.210e+01
775	0.000e+00	775	3.720e+01
776	0.000e+00	776	8.100e-01
777	1.000e+00	777	0.000e+00
778	0.000e+00	778	0.000e+00
779	0.000e+00	779	5.000e+00
780	0.000e+00	780	1.000e+00
781	1.000e+00	781	0.000e+00
782	0.000e+00	782	1.810e+01
783	0.000e+00	783	3.120e+01
784	0.000e+00	784	8.100e-01
785	1.000e+00	785	0.000e+00
786	0.000e+00	786	1.000e+01
787	0.000e+00	787	2.000e+01
788	0.000e+00	788	1.000e+00
789	1.000e+00	789	0.000e+00
790	0.000e+00	790	1.000e+01
791	0.000e+00	791	2.000e+01
792	0.000e+00	792	1.000e+00
793	1.000e+00	793	0.000e+00
794	0.000e+00	794	2.000e+01
795	0.000e+00	795	3.500e+01
796	0.000e+00	796	1.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	5.000e+00
798	0.000e+00	798	0.000e+00
799	1.000e+00	799	0.000e+00
800	0.000e+00	800	5.000e-01
801	1.000e+00	801	0.000e+00
802	0.000e+00	802	0.000e+00
803	0.000e+00	803	2.500e+00
804	0.000e+00	804	5.000e-01
805	1.000e+00	805	0.000e+00
806	0.000e+00	806	2.000e+01
807	0.000e+00	807	3.750e+01
808	0.000e+00	808	1.500e+00
809	1.000e+00	809	0.000e+00
810	0.000e+00	810	2.000e+01
811	0.000e+00	811	3.750e+01
812	0.000e+00	812	1.500e+00
813	1.000e+00	813	0.000e+00
814	0.000e+00	814	1.000e+00
815	0.000e+00	815	4.500e+00
816	0.000e+00	816	6.000e-01
817	0.000e+00	817	1.050e+01
818	5.000e-01	818	0.000e+00
819	5.000e-01	819	0.000e+00
820	0.000e+00	820	3.000e-01
821	1.000e+00	821	0.000e+00
822	0.000e+00	822	1.500e+01
823	0.000e+00	823	2.780e+01
824	0.000e+00	824	1.400e+00
825	0.000e+00	825	0.000e+00
826	1.000e+00	826	0.000e+00
827	0.000e+00	827	9.800e+00
828	0.000e+00	828	1.400e+00
829	1.000e+00	829	0.000e+00
830	0.000e+00	830	1.215e+01
831	0.000e+00	831	2.025e+01
832	0.000e+00	832	8.100e-01
833	1.000e+00	833	0.000e+00
834	0.000e+00	834	2.715e+01
835	0.000e+00	835	3.825e+01
836	0.000e+00	836	8.100e-01
837	1.000e+00	837	0.000e+00
838	0.000e+00	838	1.500e+01
839	0.000e+00	839	2.500e+01
840	0.000e+00	840	1.000e+00
841	3.333e-01	841	0.000e+00
842	6.667e-01	842	0.000e+00
843	0.000e+00	843	7.000e+00
844	0.000e+00	844	1.000e+00
845	0.000e+00	845	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	1.000e+00	846	0.000e+00
847	0.000e+00	847	7.000e+00
848	0.000e+00	848	1.000e+00
849	1.000e+00	849	0.000e+00
850	0.000e+00	850	1.500e+01
851	0.000e+00	851	2.500e+01
852	0.000e+00	852	1.000e+00
853	0.000e+00	853	7.500e+00
854	1.000e+00	854	0.000e+00
855	0.000e+00	855	2.000e+00
856	0.000e+00	856	5.000e-01
857	0.000e+00	857	7.500e+00
858	1.000e+00	858	0.000e+00
859	0.000e+00	859	2.000e+00
860	0.000e+00	860	5.000e-01
861	1.000e+00	861	0.000e+00
862	0.000e+00	862	1.500e+01
863	0.000e+00	863	2.850e+01
864	0.000e+00	864	1.500e+00
865	0.000e+00	865	0.000e+00
866	1.000e+00	866	0.000e+00
867	0.000e+00	867	1.050e+01
868	0.000e+00	868	1.500e+00
869	0.000e+00	869	2.100e+01
870	5.000e-01	870	0.000e+00
871	5.000e-01	871	0.000e+00
872	0.000e+00	872	6.000e-01
873	7.483e-01	873	0.000e+00
874	2.517e-01	874	0.000e+00
875	0.000e+00	875	7.000e+00
876	0.000e+00	876	1.000e+00
877	1.000e+00	877	0.000e+00
878	0.000e+00	878	6.000e+01
879	0.000e+00	879	7.300e+01
880	0.000e+00	880	1.000e+00
881	7.517e-01	881	0.000e+00
882	2.483e-01	882	0.000e+00
883	0.000e+00	883	7.000e+00
884	0.000e+00	884	1.000e+00
885	1.000e+00	885	0.000e+00
886	0.000e+00	886	6.000e+01
887	0.000e+00	887	7.300e+01
888	0.000e+00	888	1.000e+00
889	1.000e+00	889	0.000e+00
890	0.000e+00	890	6.000e+01
891	0.000e+00	891	7.300e+01
892	0.000e+00	892	1.000e+00
893	1.000e+00	893	0.000e+00
894	0.000e+00	894	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	7.000e+00
896	0.000e+00	896	1.000e+00
897	1.000e+00	897	0.000e+00
898	0.000e+00	898	0.000e+00
899	0.000e+00	899	7.000e+00
900	0.000e+00	900	1.000e+00
901	1.000e+00	901	0.000e+00
902	0.000e+00	902	6.000e+01
903	0.000e+00	903	7.300e+01
904	0.000e+00	904	1.000e+00
905	1.000e+00	905	0.000e+00
906	0.000e+00	906	6.000e+01
907	0.000e+00	907	7.300e+01
908	0.000e+00	908	1.000e+00
909	5.000e-01	909	0.000e+00
910	5.000e-01	910	0.000e+00
911	0.000e+00	911	7.000e+00
912	0.000e+00	912	1.000e+00
913	1.000e+00	913	0.000e+00
914	0.000e+00	914	3.000e+01
915	0.000e+00	915	4.000e+01
916	0.000e+00	916	1.000e+00
917	1.000e+00	917	0.000e+00
918	0.000e+00	918	3.000e+01
919	0.000e+00	919	4.000e+01
920	0.000e+00	920	1.000e+00
921	6.350e-01	921	0.000e+00
922	3.650e-01	922	0.000e+00
923	0.000e+00	923	7.000e+00
924	0.000e+00	924	1.000e+00
925	1.000e+00	925	0.000e+00
926	0.000e+00	926	6.000e+01
927	0.000e+00	927	7.300e+01
928	0.000e+00	928	1.000e+00
929	1.490e-01	929	0.000e+00
930	8.510e-01	930	0.000e+00
931	0.000e+00	931	1.500e+01
932	0.000e+00	932	1.000e+00
933	7.000e-01	933	0.000e+00
934	3.000e-01	934	0.000e+00
935	0.000e+00	935	1.500e+01
936	0.000e+00	936	1.000e+00
937	0.000e+00	937	0.000e+00
938	1.000e+00	938	0.000e+00
939	0.000e+00	939	1.500e+01
940	0.000e+00	940	1.000e+00
941	1.000e+00	941	0.000e+00
942	0.000e+00	942	0.000e+00
943	0.000e+00	943	2.857e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	5.714e-01
945	1.000e+00	945	0.000e+00
946	0.000e+00	946	1.000e+01
947	0.000e+00	947	1.714e+01
948	0.000e+00	948	4.286e-01
949	1.000e+00	949	0.000e+00
950	0.000e+00	950	1.600e+01
951	0.000e+00	951	2.700e+01
952	0.000e+00	952	6.000e-01
953	1.000e+00	953	0.000e+00
954	0.000e+00	954	0.000e+00
955	0.000e+00	955	5.000e+00
956	0.000e+00	956	1.000e+00
957	1.000e+00	957	0.000e+00
958	0.000e+00	958	0.000e+00
959	0.000e+00	959	3.000e+00
960	0.000e+00	960	6.000e-01
961	1.000e+00	961	0.000e+00
962	0.000e+00	962	2.000e+01
963	0.000e+00	963	3.700e+01
964	0.000e+00	964	1.400e+00
965	1.000e+00	965	0.000e+00
966	0.000e+00	966	4.000e+00
967	0.000e+00	967	1.600e+01
968	0.000e+00	968	2.000e+00
969	1.000e+00	969	0.000e+00
970	0.000e+00	970	3.000e+01
971	0.000e+00	971	5.200e+01
972	0.000e+00	972	1.400e+00
973	1.000e+00	973	0.000e+00
974	0.000e+00	974	1.000e+01
975	0.000e+00	975	2.500e+01
976	0.000e+00	976	2.000e+00
977	1.000e+00	977	0.000e+00
978	0.000e+00	978	2.000e+01
979	0.000e+00	979	3.500e+01
980	0.000e+00	980	1.000e+00
981	1.000e+00	981	0.000e+00
982	0.000e+00	982	2.000e+01
983	0.000e+00	983	3.500e+01
984	0.000e+00	984	1.000e+00
985	3.643e-01	985	0.000e+00
986	6.357e-01	986	0.000e+00
987	0.000e+00	987	5.000e+00
988	0.000e+00	988	1.000e+00
989	6.357e-01	989	0.000e+00
990	3.643e-01	990	0.000e+00
991	0.000e+00	991	5.000e+00
992	0.000e+00	992	1.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	1.000e+00	993	0.000e+00
994	0.000e+00	994	1.500e+01
995	0.000e+00	995	2.500e+01
996	0.000e+00	996	5.000e-01
997	1.000e+00	997	0.000e+00
998	0.000e+00	998	9.286e+00
999	0.000e+00	999	1.643e+01
1000	0.000e+00	1000	5.000e-01

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema sctap2

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	2.000e+00
2	2.000e+00
3	0.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	0.000e+00
8	0.000e+00
9	2.000e+00
10	0.000e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	2.000e+00
14	0.000e+00
15	2.000e+00
16	0.000e+00
17	0.000e+00
18	0.000e+00
19	0.000e+00
20	0.000e+00
21	0.000e+00
22	0.000e+00
23	0.000e+00
24	0.000e+00
25	0.000e+00
26	0.000e+00
27	0.000e+00
28	0.000e+00
29	0.000e+00
30	0.000e+00
31	0.000e+00
32	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	0.000e+00
34	0.000e+00
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	0.000e+00
38	0.000e+00
39	0.000e+00
40	0.000e+00
41	0.000e+00
42	0.000e+00
43	0.000e+00
44	0.000e+00
45	0.000e+00
46	0.000e+00
47	0.000e+00
48	0.000e+00
49	0.000e+00
50	0.000e+00
51	0.000e+00
52	0.000e+00
53	0.000e+00
54	0.000e+00
55	0.000e+00
56	0.000e+00
57	0.000e+00
58	0.000e+00
59	0.000e+00
60	0.000e+00
61	0.000e+00
62	0.000e+00
63	0.000e+00
64	0.000e+00
65	0.000e+00
66	0.000e+00
67	0.000e+00
68	0.000e+00
69	0.000e+00
70	0.000e+00
71	0.000e+00
72	0.000e+00
73	0.000e+00
74	0.000e+00
75	0.000e+00
76	0.000e+00
77	0.000e+00
78	0.000e+00
79	0.000e+00
80	0.000e+00
81	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	0.000e+00
83	0.000e+00
84	0.000e+00
85	0.000e+00
86	0.000e+00
87	0.000e+00
88	0.000e+00
89	0.000e+00
90	0.000e+00
91	0.000e+00
92	0.000e+00
93	0.000e+00
94	0.000e+00
95	0.000e+00
96	0.000e+00
97	0.000e+00
98	0.000e+00
99	0.000e+00
100	0.000e+00
101	0.000e+00
102	0.000e+00
103	0.000e+00
104	0.000e+00
105	0.000e+00
106	0.000e+00
107	0.000e+00
108	0.000e+00
109	0.000e+00
110	2.000e+00
111	2.000e+00
112	3.000e+00
113	1.000e+00
114	1.000e+00
115	3.000e+00
116	1.000e+00
117	1.000e+00
118	2.000e+00
119	1.000e+00
120	1.000e+00
121	1.000e+00
122	3.000e+00
123	1.000e+00
124	2.000e+00
125	0.000e+00
126	0.000e+00
127	0.000e+00
128	0.000e+00
129	0.000e+00
130	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	0.000e+00
132	0.000e+00
133	0.000e+00
134	0.000e+00
135	0.000e+00
136	0.000e+00
137	0.000e+00
138	0.000e+00
139	0.000e+00
140	0.000e+00
141	0.000e+00
142	0.000e+00
143	0.000e+00
144	0.000e+00
145	0.000e+00
146	0.000e+00
147	0.000e+00
148	0.000e+00
149	0.000e+00
150	0.000e+00
151	0.000e+00
152	0.000e+00
153	0.000e+00
154	0.000e+00
155	0.000e+00
156	0.000e+00
157	0.000e+00
158	0.000e+00
159	0.000e+00
160	0.000e+00
161	0.000e+00
162	0.000e+00
163	0.000e+00
164	0.000e+00
165	0.000e+00
166	0.000e+00
167	0.000e+00
168	0.000e+00
169	0.000e+00
170	0.000e+00
171	0.000e+00
172	0.000e+00
173	0.000e+00
174	0.000e+00
175	0.000e+00
176	0.000e+00
177	0.000e+00
178	0.000e+00
179	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	0.000e+00
181	0.000e+00
182	0.000e+00
183	0.000e+00
184	0.000e+00
185	0.000e+00
186	0.000e+00
187	0.000e+00
188	0.000e+00
189	0.000e+00
190	0.000e+00
191	0.000e+00
192	0.000e+00
193	0.000e+00
194	0.000e+00
195	-1.500e+01
196	0.000e+00
197	0.000e+00
198	0.000e+00
199	0.000e+00
200	0.000e+00
201	0.000e+00
202	0.000e+00
203	0.000e+00
204	0.000e+00
205	0.000e+00
206	0.000e+00
207	0.000e+00
208	0.000e+00
209	0.000e+00
210	0.000e+00
211	0.000e+00
212	0.000e+00
213	0.000e+00
214	0.000e+00
215	0.000e+00
216	0.000e+00
217	0.000e+00
218	0.000e+00
219	3.000e+00
220	2.000e+00
221	3.000e+00
222	1.000e+00
223	2.000e+00
224	3.000e+00
225	2.000e+00
226	2.000e+00
227	2.000e+00
228	1.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	2.000e+00
230	1.000e+00
231	3.190e+00
232	1.000e+00
233	2.000e+00
234	0.000e+00
235	0.000e+00
236	0.000e+00
237	0.000e+00
238	0.000e+00
239	0.000e+00
240	0.000e+00
241	0.000e+00
242	0.000e+00
243	0.000e+00
244	0.000e+00
245	0.000e+00
246	0.000e+00
247	0.000e+00
248	0.000e+00
249	0.000e+00
250	0.000e+00
251	0.000e+00
252	0.000e+00
253	0.000e+00
254	0.000e+00
255	0.000e+00
256	0.000e+00
257	0.000e+00
258	0.000e+00
259	0.000e+00
260	0.000e+00
261	0.000e+00
262	0.000e+00
263	0.000e+00
264	0.000e+00
265	0.000e+00
266	0.000e+00
267	0.000e+00
268	0.000e+00
269	0.000e+00
270	0.000e+00
271	0.000e+00
272	0.000e+00
273	0.000e+00
274	0.000e+00
275	0.000e+00
276	0.000e+00
277	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	0.000e+00
279	0.000e+00
280	0.000e+00
281	0.000e+00
282	0.000e+00
283	0.000e+00
284	0.000e+00
285	0.000e+00
286	0.000e+00
287	0.000e+00
288	0.000e+00
289	0.000e+00
290	0.000e+00
291	0.000e+00
292	0.000e+00
293	0.000e+00
294	0.000e+00
295	0.000e+00
296	0.000e+00
297	0.000e+00
298	0.000e+00
299	0.000e+00
300	0.000e+00
301	0.000e+00
302	0.000e+00
303	0.000e+00
304	-1.785e+01
305	-2.850e+00
306	0.000e+00
307	0.000e+00
308	0.000e+00
309	0.000e+00
310	-1.500e+01
311	0.000e+00
312	0.000e+00
313	0.000e+00
314	0.000e+00
315	0.000e+00
316	0.000e+00
317	0.000e+00
318	0.000e+00
319	0.000e+00
320	0.000e+00
321	0.000e+00
322	0.000e+00
323	0.000e+00
324	0.000e+00
325	0.000e+00
326	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	0.000e+00
328	3.000e+00
329	2.000e+00
330	3.000e+00
331	1.000e+00
332	2.000e+00
333	3.000e+00
334	2.000e+00
335	2.000e+00
336	2.000e+00
337	1.000e+00
338	2.000e+00
339	1.000e+00
340	2.700e+00
341	2.000e+00
342	2.190e+00
343	0.000e+00
344	0.000e+00
345	0.000e+00
346	0.000e+00
347	0.000e+00
348	0.000e+00
349	0.000e+00
350	0.000e+00
351	0.000e+00
352	0.000e+00
353	0.000e+00
354	0.000e+00
355	0.000e+00
356	0.000e+00
357	0.000e+00
358	0.000e+00
359	0.000e+00
360	0.000e+00
361	0.000e+00
362	0.000e+00
363	0.000e+00
364	0.000e+00
365	0.000e+00
366	0.000e+00
367	0.000e+00
368	0.000e+00
369	0.000e+00
370	0.000e+00
371	0.000e+00
372	0.000e+00
373	0.000e+00
374	0.000e+00
375	0.000e+00

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	0.000e+00
377	0.000e+00
378	0.000e+00
379	0.000e+00
380	0.000e+00
381	0.000e+00
382	0.000e+00
383	0.000e+00
384	0.000e+00
385	0.000e+00
386	0.000e+00
387	0.000e+00
388	0.000e+00
389	0.000e+00
390	0.000e+00
391	0.000e+00
392	0.000e+00
393	0.000e+00
394	0.000e+00
395	0.000e+00
396	0.000e+00
397	0.000e+00
398	0.000e+00
399	0.000e+00
400	0.000e+00
401	0.000e+00
402	0.000e+00
403	0.000e+00
404	0.000e+00
405	0.000e+00
406	0.000e+00
407	0.000e+00
408	0.000e+00
409	0.000e+00
410	0.000e+00
411	0.000e+00
412	-2.850e+00
413	-1.050e+01
414	0.000e+00
415	0.000e+00
416	0.000e+00
417	0.000e+00
418	0.000e+00
419	-1.500e+01
420	0.000e+00
421	0.000e+00
422	0.000e+00
423	0.000e+00
424	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	0.000e+00
426	0.000e+00
427	0.000e+00
428	0.000e+00
429	0.000e+00
430	0.000e+00
431	0.000e+00
432	0.000e+00
433	0.000e+00
434	0.000e+00
435	0.000e+00
436	0.000e+00
437	3.400e+00
438	2.000e+00
439	3.700e+00
440	1.000e+00
441	2.000e+00
442	3.500e+00
443	2.000e+00
444	2.000e+00
445	2.000e+00
446	1.000e+00
447	2.000e+00
448	1.000e+00
449	2.000e+00
450	1.190e+00
451	2.000e+00
452	0.000e+00
453	0.000e+00
454	0.000e+00
455	0.000e+00
456	0.000e+00
457	0.000e+00
458	0.000e+00
459	0.000e+00
460	0.000e+00
461	0.000e+00
462	0.000e+00
463	0.000e+00
464	0.000e+00
465	0.000e+00
466	0.000e+00
467	0.000e+00
468	0.000e+00
469	0.000e+00
470	0.000e+00
471	0.000e+00
472	0.000e+00
473	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	0.000e+00
475	0.000e+00
476	0.000e+00
477	0.000e+00
478	0.000e+00
479	0.000e+00
480	0.000e+00
481	0.000e+00
482	0.000e+00
483	0.000e+00
484	0.000e+00
485	0.000e+00
486	0.000e+00
487	0.000e+00
488	0.000e+00
489	0.000e+00
490	0.000e+00
491	0.000e+00
492	0.000e+00
493	0.000e+00
494	0.000e+00
495	0.000e+00
496	0.000e+00
497	0.000e+00
498	0.000e+00
499	0.000e+00
500	0.000e+00